

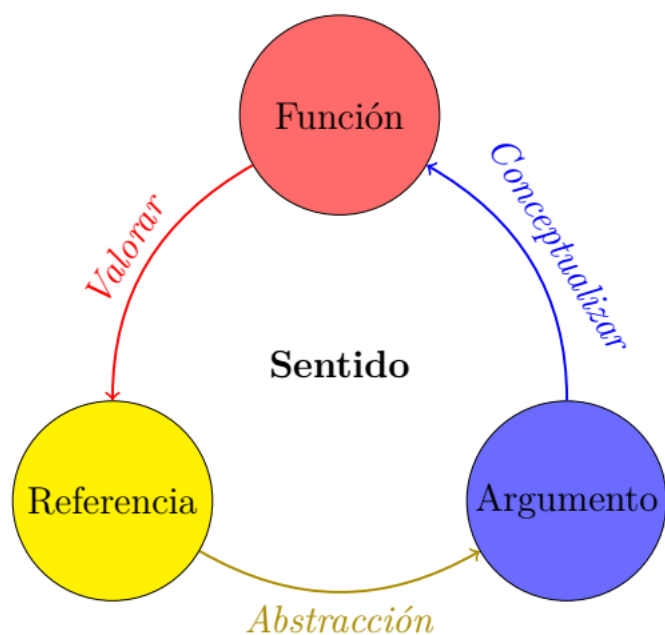
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

En la obra de Gottlob Frege, los esquemas de Argumento–Función y Sentido–Referencia fueron presentados por separado. Sin embargo, su integración puede permitir construir una nueva perspectiva epistemológica en la comprensión robusta matemática a través de los diferentes Sentidos del Argumento, la Función y la Referencia.

La estructura de este modelo, ilustrada en la figura 1, no es lineal sino un ciclo dinámico de construcción de significado que se inicia en la realidad y retorna a ella de forma enriquecida.

Figura 1.

Esquema del modelo didáctico del Sentido Matemático



En la figura 1, las flechas indican el flujo del desarrollo del sentido matemático: desde el momento de empezar a estudiar un objeto o referencia, se debe realizar la

abstracción del argumento o datos desde el contexto de un fenómeno, de donde se debe conceptualizar una función matemática insaturada que los modele, para luego saturarla y valorar la referencia, cuyo nuevo contexto retroalimenta la comprensión del fenómeno original, dando lugar a un sentido matemático que emerge de la articulación entre argumento, función y referencia.

El marco teórico pretende dar el fundamento al modelo didáctico que se propone en esta investigación sobre concepto robusto.

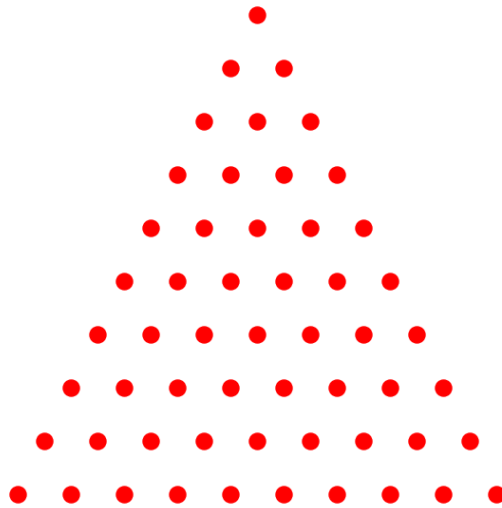
2.1 Sobre el sentido y la referencia del signo

Para el desarrollo de un modelo didáctico fundamentado en los esquemas de Frege y orientado a la comprensión robusta en matemáticas, es necesario discutir primero sobre el signo, como un medio con el que el estudiante pueda representar un objeto matemático, darle significado, operar, transformar, y encontrar diferentes sentidos, en un entorno cultural como en el aula, para que actúe sobre el objeto matemático.

Frege (1892) considera que cuando se usa un signo matemático ya sea un símbolo como π , una fórmula o un término escrito, no solo designa un objeto o referencia matemática, sino que también se da una forma particular de entenderse o dar un sentido. Este sentido no es la referencia en sí, sino el modo de presentación a través del cual la mente humana accede a esa referencia como una verdad matemática absoluta.

Por ejemplo: En la figura 2, se encuentra una presentación gráfica o sentido del décimo número triangular T_{10} , cuya referencia se puede dar al contar los puntos que se encuentran en las diez filas, esto es, 55.

Figura 2.
Presentación gráfica del décimo número triangular



Otro sentido o forma de presentar el número T_{10} , está dado por la suma:

$$T_{10} = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55.$$

Además, por el conocido método de Gauss se tiene que

$$\begin{array}{r} T_{10} = 1 + 2 + \cdots + 10 \\ T_{10} = 10 + 9 + \cdots + 1 \\ \hline 2T_{10} = 11 + 11 + \cdots + 11 \\ T_{10} = \frac{10 \cdot 11}{2} = 55 \end{array}$$

Con lo cual se verifica otro sentido del número T_{10} .

Las diferentes designaciones para el mismo número, desde un gráfico, una suma, o una fórmula evaluada, indican diferentes formas de presentación, esto es, se tiene la misma referencia, pero diferentes sentidos y a su vez diferentes designaciones de signo.

Antes de seguir, se debe tener en cuenta que para Frege (1972) las matemáticas se encuentran separadas del mundo real, y su estructura se basa en la lógica; esta autonomía de los objetos matemáticos está relacionada con las consideraciones de Mach (1898) sobre el estudiante de matemáticas, que, al interactuar con signos, como en la obtención de la expresión $T_{10} = 11(10)/2$ que parte desde la suma término a término que se extraen de la representación gráfica, encuentra en su lápiz una sensación de inteligencia que lo supera, debido a los conocimientos acumulados de los matemáticos durante siglos.

De la anterior consideración, es importante notar que para Frege el objeto matemático es independiente de quien lo piensa o lo construye, pero para el Enfoque Ontosemiótico (EOS) de Godino (2024) el objeto matemático emerge de las prácticas humanas e institucionales. Sin embargo, ambas posturas coinciden en que el signo permite acceder al objeto a través de diferentes sentidos, y es mediador entre el sujeto y la referencia.

El sentido y la referencia de un signo se puede ver como una función semiótica, la cual se define en el EOS como un criterio o regla de correspondencia entre dos objetos, uno antecedente y otro consecuente; el antecedente son signos que conllevan una expresión significativa, y el consecuente es el contenido o significado, establecidos por un sujeto, persona o institución. En el ejemplo, la función semiótica tiene como antecedente o signo: el gráfico, la expresión suma de los términos o la fórmula de Gauss; mientras que el consecuente corresponde a la referencia, los números triangulares, cuyo contenido o significado se encuentra en el sentido.

En el ejemplo se ve que una referencia puede tener diferentes sentidos, que en el EOS se propone una visión holística y sistémica del significado, es decir que el significado global o sentidos de una referencia matemática, se compone de diversos significados parciales o sentidos que dependen del contexto de uso. En particular, las diferentes formas de presentar el número T_{10} , como son: la suma, el gráfico de puntos, la fórmula de Gauss, constituyen un sistema de prácticas operativas y discursivas que aporta un sentido específico al objeto, por lo que el EOS concuerda con el esquema Sentido-Referencia de Frege, en que estas expresiones tienen la misma referencia, pero ofrecen diferentes modos de acceso cognitivo.

Puede suceder que un signo tenga sentido, pero no tenga referencia, por ejemplo: al estudiar el comportamiento asintótico de la función $f(x) = e^{-x^2}$, para aproximarla mediante truncamientos de series generadoras, un sentido sería que mientras al argumento x se le da valores cada vez más grandes, el valor de la función $f(x)$ se hace cada vez más pequeño, por lo que si se busca el punto donde la curva toque el *eje* x , no se encuentra la referencia.

Sin embargo, otro sentido es si se quiere el límite o tendencia, entonces, la referencia se representa por el signo 0,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x^2} = 0$$

“La referencia de un nombre propio es el objeto mismo que designamos por medio de él; la representación que tenemos en este caso es completamente subjetiva;

entre ambos está el sentido, que ciertamente ya no es subjetivo como la representación, pero que tampoco es el objeto mismo”¹.

Frege distingue, la referencia como el objeto matemático verdadero; el sentido como el contenido objetivo del pensamiento común de todos los individuos, que permite la comunicación de la verdad matemática; y la representación como la imagen mental subjetiva dada por las experiencias sensoriales y recuerdos de cada individuo sobre el objeto matemático. Es por tanto que el pensamiento y la comunicación asertiva del sentido objetivo y matemático se verifica con la referencia y no por las imágenes subjetivas.

Para comprender un signo con sentido sin referencia, el EOS utiliza el paso dual de lo ostensivo a lo no-ostensivo. Lo ostensivo puede ser cualquier objeto perceptible como signos, gráficos o términos escritos; y lo no-ostensivo trata de objetos abstractos como los conceptos, propiedades o procedimientos. Un signo ostensivo puede evocar un concepto no-ostensivo, incluso si este no tiene un referente material inmediato.

Los objetos no-ostensivos, como el concepto de límite, no pueden ser comprendidos directamente por los sentidos; requieren ser materializados mediante representaciones ostensivas, como el signo "0" en el resultado del ejemplo del límite, para poder ser manipulados y comunicados.

El proceso de generalización, en el EOS se usa el paso dual de lo Extensivo a lo Intensivo. Un objeto es extensivo si interviene como un ejemplar particular, y es

¹ Frege, G. (1892). Sense and reference. The Philosophical Review, 57 (3) (May,1948), 209-230. (p. 213)

intensivo si representa una clase, regla o ley general; por el contrario, mostrar un caso específico de una regla es un proceso de particularización.

En el ejemplo del límite, lo extensivo serían los valores particulares que toma la función al evaluarla: $f(10), f(100), f(1000) \dots$ Estos son ejemplares o casos específicos de aproximación; y lo Intensivo es la ley general o el objeto límite: $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x^2} = 0$. Aquí, el signo "0" no representa el número de una cuenta particular, sino una regla de comportamiento general para todo valor de x que crece indefinidamente.

Moreno-Armella y Sriraman (2005) aseguran que "Los signos de los objetos matemáticos deberían ser mediadores semióticos"². De esta forma, el signo se transforma en el punto de encuentro donde se articulan sus distintas manifestaciones, lo que convierte la actividad matemática tanto en un proceso biológico como en una producción sociocultural.

2.2 Sobre la función y su saturación con el argumento

Volviendo a la expresión que arroja la suma de los primeros diez números naturales, $11(10)/2 = 55$, se puede generalizar como una función en n , es decir, al sumar convenientemente dos veces a $S_1(n)$, se tiene que,

$$\begin{aligned} S_1(n) &= 1 + 2 + \dots + n \\ S_1(n) &= n + (n-1) + \dots + 1 \end{aligned}$$

² Moreno-Armella, L., y Sriraman, B. (2005). The articulation of symbol and mediation in mathematics education. *ZDM – International Reviews on Mathematical Education*, 37(3), 214–222. p. 215.

$$2S_1(n) = (n + 1) + (n + 1) + \cdots + (n + 1)$$

Con lo cual se llega a la función

$$S_1(n) = \frac{n(n + 1)}{2}$$

Frege propone la definición, “por función de x se ha de entender una expresión de cálculo que contenga x , una fórmula que encierra la letra x ”³. Al evaluar la función $S_1(n)$, para el argumento $n = 10$, se obtuvo un valor de verdad, Frege llama a la función expresada en n como función insaturada y la función evaluada por un argumento la llama función saturada, “el argumento no pertenece a la función, sino que forma junto con la función un todo completo, pues la función por sí sola debe ser llamada incompleta, necesitada de complementación o no saturada. Y en esto se diferencian radicalmente las funciones y los números”⁴.

El procedimiento de generalizar la suma de los números naturales para obtener los números triangulares, tiene una correspondencia con lo que Sfard(1991) describe como las etapas de Interiorización, Condensación y Reificación en el aprendizaje matemático.

La Interiorización es la etapa meramente operacional, el estudiante ve el proceso mecánico o como una receta debe seguir o ejecutar secuencialmente para obtener el resultado deseado. En el caso, para encontrar el décimo número triangular, el estudiante realiza la acción de operación suma de los primeros diez números

³ Frege, G. (1891). Function and concept. En B. McGuinness (Ed.), Collected papers on mathematics, logic, and philosophy (pp. 137-156). Basil Blackwell, 1984. (p. 138)

⁴ Frege, G. (1972b). Función y concepto. En Lógica y semántica (Trad. A. Gómez-Lobo, pp. 21-75). Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. (p. 26)

naturales de forma secuencial, termino a término. En esta etapa el estudiante aun no ve o no encuentra la forma de la función o patrón que arroja los números triangulares.

En esta etapa, el estudiante comprime una secuencia larga de operaciones, sumando uno por uno los términos, en una expresión compacta en términos de una relación entrada-salida, sin necesidad de ejecutar todos los pasos intermedios, por ejemplo, para $n = 10$ se tiene que,

$$S_1(10) = \frac{10(11)}{2} = 55$$

Frege define la función insaturada como algo "incompleto" que necesita complementación. Para Sfard (1991) esta idea la teoriza explicando que, en la etapa operacional que realiza el estudiante, una noción se percibe como una "entidad potencial" que solo llega a existir cuando se ejecuta la secuencia de acciones, es decir, mientras que el estudiante vea la función $S_1(n)$, solo como una instrucción para calcular, está en una etapa previa a lo que describe como reificación. La "insaturación" de Frege, en términos de Sfard, es la característica de un proceso que aún no se ha solidificado en un objeto estático.

Al evaluar la función con un argumento, esta se vuelve un "todo completo" o una "función saturada". Este paso es lo que Sfard denomina reificación: un "salto cuántico" u "ontológico" donde un proceso se desprende de su ejecución y se convierte en un objeto estructural. La reificación permite ver la función no como un "hacer", sino como un "ser". Sfard señala explícitamente que el llamado de Frege a eliminar el tiempo de las definiciones matemáticas es un "pedido explícito de

reificación", ya que las concepciones estructurales (objetos) son "atemporales" (timeless), a diferencia de los procesos que ocurren secuencialmente en el tiempo.

2.2. La fusión Sentido-Referencia y Argumento-Función

Frege relaciona la función matemática con la noción de concepto afirmando que "un concepto es una función cuyo valor es siempre un valor de verdad"⁵, la función insaturada es un concepto, es una regla o estructura, que al ser saturada con un argumento arroja un valor de verdad, "podemos designar como extensión de un concepto al recorrido de una función cuyo valor para todo argumento es un valor de verdad"⁶. Por otro lado, Frege (1891) afirma que un objeto es todo lo que no es función, es el resultado de una función saturada o ya evaluada. En especial, "Los recorridos de funciones son objetos, mientras que las funciones mismas no lo son. Así mismo, las extensiones de conceptos son también objetos, aunque los conceptos mismos no lo son"⁷. Por ejemplo, la función $S_1(n) = n(n+1)/2$ es un concepto, y su recorrido arroja el objeto número triangular, que se puede tener como signo la figura 2.

La función $\left(S_1(n) = \frac{n(n+1)}{2}\right)$ es una entidad insaturada que tiene un sentido, ser la fórmula que arroja los números triangulares, que al saturarse se tiene una referencia. En particular, cuando se satura la función con el argumento (10) cuyo

⁵ Frege, G. (1891). Function and concept. En B. McGuinness (Ed.), Collected papers on mathematics, logic, and philosophy (pp. 137-156). Basil Blackwell, 1984. (p. 146)

⁶ Frege, G. (1972). Función y concepto. En Lógica y semántica (Trad. A. Gómez-Lobo, pp. 21-75). Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. (p. 146)

⁷ Díaz Godino Juan (2024). Enfoque ontosemiótico en educación matemática: Fundamentos, herramientas y aplicaciones. McGraw Hill. (p. 135)

sentido es ser la décima fila de puntos de la presentación gráfica del número triangular de la figura 2, arroja el sentido articulado, ser el décimo número triangular, cuya referencia es el número 55, lo cual es verdadero. En general se tiene que: el proceso de saturar una función con un argumento es el mecanismo mediante el cual se obtiene una proposición, cuyo sentido o pensamiento, se da de la articulación del sentido de la función y el sentido del argumento, mientras que la referencia se da de la saturación de la función con el argumento, el cual arroja un valor de Verdad.

“Una palabra designa o se refiere a un objeto o a un concepto, pero siempre va acompañada de un pensamiento, de un sentido o de una forma específica de ver el objeto o el concepto en el contexto en el que se produce la comunicación. Estos sentidos se consideran de forma intersubjetiva y, en consecuencia, se puede plantear el problema de identificar y caracterizar el posible universo de sentidos atribuibles al objeto.”⁸

2.3 La abstracción del argumento

La referencia se encuentra en el mundo real, el contexto o el fenómeno matemático, físico, social, estadístico, económico o biológico que observamos. En este estado inicial, la referencia es el objeto de estudio en su estado real: el movimiento de un péndulo, el crecimiento de una población, los datos recogidos por un experimento, el cambio de los valores de la bolsa de valores, o la forma de una estructura. Es el "qué" antes de ser procesado; una realidad que presenta una complejidad que aún no ha sido traducida al lenguaje formal, pero que contiene todas las verdades que

⁸ Díaz Godino Juan (2024). Enfoque ontosemiótico en educación matemática: Fundamentos, herramientas y aplicaciones. McGraw Hill. (p. 135)

intentaremos descubrir. De esta forma se puede decir que el proceso del estudio de un objeto matemático puede nacer en la referencia que contiene de forma implícita verdades que se intenta descubrir, estudiar, entender o comprender.

En el momento de estudiar el comportamiento de una situación que implique un objeto matemático o referencia, primero se debe hacer una abstracción del argumento o dato, para quitar el ruido o las diferentes interpretaciones que generan los eventos particulares de la experiencia. Para Frege (1972) "... en los juicios sólo se considera aquello que influye en las posibles consecuencias. Cabalmente se expresará todo lo necesario para una inferencia correcta; pero lo que no es necesario, por lo general tampoco se indicará; nada se dejará a la adivinanza. En esto sigo por completo el ejemplo del lenguaje de fórmulas matemáticas, en el que también sólo forzadamente se puede distinguir entre sujeto y predicado."⁹ Como señalan Sierpinska y Lerman (1996), este proceso no es solo una simplificación, sino una 'descontextualización' necesaria para que el conocimiento sea público y generalizable, permitiendo que la naturaleza de los elementos particulares se desvanezca en favor de la estructura matemática subyacente.

2.3 La conceptualización de la función

Después de abstraer el argumento, el estudiante entra en una etapa de elaboración conceptual, que para Frege "Esto nos permite ver que la esencia misma de la función radica en lo que es común a dichas expresiones"¹⁰. Por ejemplo, se puede

⁹ Frege, G. (1972b). Función y concepto. En *Lógica y semántica* (Trad. A. Gómez-Lobo, pp. 21-75). Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. (p. 7)

¹⁰ Frege, G. (1972b). Función y concepto. En *Lógica y semántica* (Trad. A. Gómez-Lobo, pp. 21-75). Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. (p. 26)

generalizar el procedimiento para sumar los primeros n números para la suma de los primeros n números naturales, se llega a la fórmula a una fórmula analítica, que para Frege (1972 b) “Lo que interesa es mostrar que el argumento no pertenece a la función, sino que forma junto con la función un todo completo, pues la función por sí sola debe ser llamada incompleta, necesitada de complementación o no saturada. Y en esto se diferencian radicalmente las funciones y los números.” Esto significa que la formulación de una función se encuentra en el comportamiento de los datos, es decir, es la ley, el patrón la generalidad o el modelo que permite estructurar el objeto matemático que describe los argumentos en estudio.

Esta visión encuentra un respaldo epistemológico en el Enfoque Ontosemiótico (EOS) de Godino (2024). Según este enfoque, “las prácticas matemáticas son las acciones realizadas por las personas ante cierto tipo de situaciones problemas, son el origen y razón de ser de las abstracciones, ideas u objetos matemáticos”¹¹. Bajo esta premisa, la función no surge como una entidad abstracta preexistente, sino como una función semiótica, definida como la regla de correspondencia entre un objeto antecedente (expresión o significante) y otro consecuente (contenido o significado). Así, conceptualizar la función implica que el estudiante establezca esa regla de correspondencia que dota de significado a los argumentos analizados, pasando de la acción operativa a la formalización del objeto.

2.3 La valoración de la referencia

¹¹ Díaz Godino Juan (2024). Enfoque ontosemiótico en educación matemática: Fundamentos, herramientas y aplicaciones. McGraw Hill. (p. 73)

Finalmente, se llega a la valoración, que consiste en "saturar" la función con los argumentos para determinar la referencia de la proposición completa, lo cual se traduce en un valor de verdad; así, un concepto se define como una función cuyo valor es siempre un valor de verdad.

En particular y en este caso, se puede hacer uso de la demostración por inducción para dar un valor de verdad a la fórmula:

$$S_1(n) = \frac{n(n+1)}{2},$$

Suponemos que la fórmula es verdadera para m , entonces debe funcionar para $m + 1$, en efecto,

$$S_1(m+1) = \frac{m(m+1)}{2} + (m+1) = (m+1)\left(\frac{m}{2} + 1\right) = (m+1)\left(\frac{m+2}{2}\right)$$

$$S_1(m+1) = \frac{(m+1)(m+2)}{2}.$$

El resultado ya no es simplemente la referencia inicial, sino desde otro sentido de la referencia, hay una comprensión con un nivel de profundidad. Ya no solo se ve un número triangular o la suma de los primeros números naturales, sino que hay una comprensión del por qué sucede y se puede proyectar su comportamiento futuro. Además, el ciclo cognitivo no se cierra aquí, pues se suelen generar nuevas preguntas que invitan a una abstracción más profunda, como sus aplicaciones en probabilidad, o donde se puede encontrar estas fórmulas, por ejemplo, se puede ver como un número combinatorio.

Desde la perspectiva de Lakatos (1978), la demostración por inducción de una fórmula, se ve como un "experimento mental (o cuasi-experimento) que sugiere una

descomposición de la conjetura inicial en subconjeturas o lemas”¹² . Al probar que si la fórmula vale para m también debe valer para $m + 1$, el estudiante no solo valida, sino que realiza un análisis de la prueba, un proceso creativo que le permite superar la sospecha y alcanzar la certeza. Como señala Lakatos, “el conocimiento no crece por acumulación monótona, sino por la incesante mejora de las conjeturas gracias a la especulación y a la crítica”¹³.

Según Moreno-Armella y Sriraman (2010), al alcanzar este estado, el símbolo se vuelve "transparente": el estudiante logra “ver a través” del signo para percibir la estructura orgánica de la matemática. El objeto ya no es un dato aislado (un número triangular), sino una reificación en términos de Sfard (1991); el proceso operativo se ha transformado en un objeto estático de conocimiento que ahora puede ser manipulado mentalmente para proyecciones futuras.

El hecho de que el ciclo no se cierre, sino que genere nuevas preguntas hacia la probabilidad o el análisis combinatorio, encuentra su respaldo en la Teoría Antropológica de lo Didáctico de Chevallard (1991). Para este autor, el aprendizaje nace de una cuestión generatriz (Q) que busca una respuesta (A), pero una respuesta verdadera siempre posee “poder generativo” para engendrar nuevas preguntas derivadas (Q', Q'', etc.). En el Enfoque Ontosemiótico (EOS) de Godino (2024), este dinamismo se explica porque los objetos matemáticos son emergentes de sistemas de prácticas; al cambiar el contexto (de la aritmética a la probabilidad),

¹² Lakatos, I. (1978). Pruebas y refutaciones: La lógica del descubrimiento matemático (C. Solís, Trad.). Madrid: Alianza Universidad. (Obra original publicada en 1976) (p. 128)

¹³ Lakatos, I. (1978). Pruebas y refutaciones: La lógica del descubrimiento matemático (C. Solís, Trad.). Madrid: Alianza Universidad. (Obra original publicada en 1976) (p. 127)

se activan nuevas funciones semióticas que exigen niveles de abstracción más profundos.

BIBLIOGRAFÍA

- Artigue, M. (2011). Didactical design in mathematics education. In M. Pytlak, T. Rowland, & E. Swoboda (Eds.), *Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education* (pp. 9-33). Rzeszów: University of Rzeszów. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7473-5_2
- Bell, E. T. (1931). *The Queen of the Sciences*. Williams & Wilkins. (Reimpreso en la famosa antología de James R. Newman, *The World of Mathematics*, Vol. 4, 1956).
- Chevallard, Y. (1991). *La transposición didáctica: Del saber sabio al saber enseñado*. Grenoble: La Pensée Sauvage. (Obra original publicada en 1985)
- Díaz Godino, J. (2024). *Enfoque ontosemiótico en educación matemática: Fundamentos, herramientas y aplicaciones*. McGraw Hill.
- Eco, U. (1991). *Tratado de semiótica general*. Lumen, 1979. <https://desarmandolacultura.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/04/eco-umberto-tratado-de-semiotica-general-01.pdf>
- Frege, G. (1891). Function and concept. En B. McGuinness (Ed.), *Collected papers on mathematics, logic, and philosophy* (pp. 137-156). Basil Blackwell, 1984. <https://people.umass.edu/klement/FLSR.pdf>
- Frege, G. (1892). Sense and reference. *The Philosophical Review*, 57 (3) (May, 1948), 209-230. <https://inters.org/files/frege1892-1948.pdf>

- Frege, G. (1972). Función y concepto. En *Lógica y semántica* (Trad. A. Gómez-Lobo, pp. 21-75). Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. (Obra original publicada en 1891). <https://archive.org/details/frege-gottlob-ensayos-de-semantica-y-filosofia-de-la-logica/page/12/mode/2up>
- Frege, G. (1998). ¿Qué es una función? En L. M. Valdés Villanueva (Trad.), *Ensayos de semántica y filosofía de la lógica* (pp. 99-115). Tecnos. (Trabajo original publicado en 1904)
- Godino, J. D., Batanero, C., & Font, V. (2007). The ontological dimension: A framework for analyzing mathematical knowledge. *Educational Studies in Mathematics*, 65(3), 305-328. <https://doi.org/10.1007/s10649-006-9079-9>
- Hertz, H. (1894). *Die Prinzipien der Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt.* Johann Ambrosius Barth. <https://archive.org/details/principlesmecha00hertgoog/page/n9/mode/2up>
- Díaz Godino Juan (2024). Enfoque ontosemiótico en educación matemática: Fundamentos, herramientas y aplicaciones. McGraw Hill. https://blog.ciaem-redumate.org/wp-content/uploads/2024/08/idgodino2024_enfoque-ontosemiotico.pdf
- Lakatos, I. (1978). *Pruebas y refutaciones: La lógica del descubrimiento matemático* (C. Solís, Trad.). Madrid: Alianza Universidad.
- Mach, E. (1898). *Popular scientific lectures* (T. J. McCormack, Trad., 3rd ed.). The Open Court Publishing Company. <https://dn760105.eu.archive.org/0/items/popularscientific00machiala/popularscientific00machiala.pdf>
- Moreno-Armella, L., y Sriraman, B. (2005). The articulation of symbol and mediation

in mathematics education. ZDM – International Reviews on Mathematical Education, 37(3), 214–222 <https://doi.org/10.1007/BF02655856>

Pabón, C. A. (2023). *Modelo didáctico para el proceso de planteamiento de problemas geométricos en estudiantes de secundaria*. [Tesis doctoral, Universidad Antonio Nariño]. Repositorio Institucional UAN. <https://repositorio.uan.edu.co/server/api/core/bitstreams/53726cf0-e4af-4f50-a4f8-c425250a7cdd/content>

Radford, L. (2008). *The cultural origins and development of algebra*. Sense Publishers. <https://doi.org/10.1163/9789087905460>

Sierpinska, A., & Lerman, S. (1996). Epistemologies of Mathematics and of Mathematics Education. En A. J. Bishop et al. (Eds.), *International Handbook of Mathematics Education* (pp. 827-876). Kluwer Academic Publishers.

Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides of the same coin. *Educational Studies in Mathematics*, 22(1), 1-36

<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://repositorio.uan.edu.co/server/api/core/bitstreams/8d23d081-38d3-4126-8351-6156ce7b6e3d/content>